எனவே, முடுக்கம்

$$\vec{a} = -\frac{GM_e}{R_e^{\,2}}\hat{r} \qquad (6.43)$$

புவிப் பரப்புக்கு அருகே உள்ள பொருளுக்கு புவியின் ஈர்ப்பு புலத்தால் ஏற்படும் முடுக்கமானது, ஈர்ப்பு முடுக்கம் எனப்படுகிறது. இது g என்ற குறியீட்டால் குறிக்கப்படுகிறது.

ஈர்ப்பு முடுக்கத்தின் எண் மதிப்பு

$$|g| = g = \frac{GM_e}{R_e^{\,2}}. \qquad (6.44)$$

இச்சமன்பாட்டிலிருந்து ஈர்ப்பின் முடுக்கமானது முடுக்கமடையும் பொருளின் நிறையை சார்ந்ததல்ல என அறிகின்றோம். g ன் மதிப்பானது புவியின் நிறையையும் ஆரத்தையும் சார்ந்துள்ளது. "புவியினை நோக்கி விழும் அனைத்து பொருள்களும் சமமாக முடுக்கமடைகிறது" என்பதை கலிலியோ 400 ஆண்டுகளுக்கு முன்பே பல ஆய்வுகள் மூலம் கண்டறிந்தார்.

புவியின் பூமத்திய ரேகை பகுதியில் ஈர்ப்பின் முடுக்கம் g = 9.8 m s^{-2} என கண்டறியப்பட்டுள்ளது.

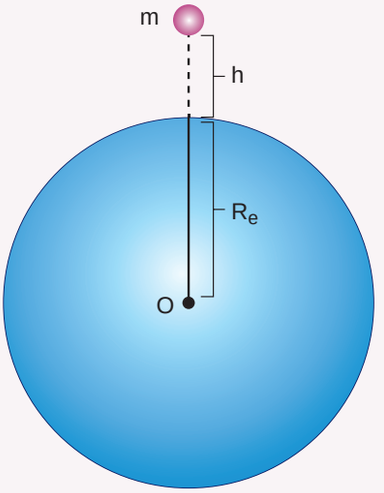
6.3.1 குத்துயரம், ஆழம் மற்றும் குறுக்குக்கோடு ஆகியவற்றைச் சார்ந்து ஈர்ப்பின் முடுக்கம் மாறுபடுதல்

புவிபரப்பிலிருந்து h உயரத்தில் உள்ள நிறை m ஐ கருதுவோம்.

புவியின் ஈர்ப்பு விசையால் அப்பொருள் உணரும் முடுக்கம்

$$g' = \frac{GM}{(R_e + h)^2} \qquad (6.45)$$

$$g' = \frac{GM}{R_e^{\,2}\left(1 + \frac{h}{R_e}\right)^2}.$$



படம் 6.16 புவிமையத்திலிருந்து h உயரத்தில் நிறை

$$g' = \frac{GM}{R_e^{\,2}}\left(1 + \frac{h}{R_e}\right)^{-2}$$

$h \ll R_e$ எனில் ஈருறுப்பு தேற்றத்தினை பயன்படுத்தி பின்பு உயர் அடுக்குகளைப் புறக்கணித்துப் பின்வருமாறு எழுதலாம்.

$$g' = \frac{GM}{R_e^{\,2}}\left(1 - 2\frac{h}{R_e}\right)$$

$$g' = g\left(1 - 2\frac{h}{R_e}\right) \qquad (6.46)$$

இதிலிருந்து $g' < g$ என நாம் காண்கிறோம். இதன் பொருள் குத்துயரம் h அதிகரிக்கும் போது ஈர்ப்பு முடுக்கம் g குறைகிறது என்பதாகும்.

எடுத்துக்காட்டு 6.7

(அ) 15 மீட்டர் உயரத்திலிருந்து ½ kg நிறையுடைய மாம்பழம் கீழே விழுகிறது. கீழே விழத் தொடங்கும் போது அதன் ஈர்ப்பின் முடுக்கம் யாது? (g = 9.8 m s^{-2}; புவியின் ஆரம் = 6400 x 10^3 m)